

Función Módulo

Introducción al Análisis Matemático

ECyT-UNSAM

Primer cuatrimestre 2026

Table of Contents

1 Función Módulo

2 Ejemplos

Función módulo

Módulo de un número real

Definimos el módulo de un número real x como la distancia de x a 0 en la recta. Lo notamos con $|x|$. Esto permite definir una función que a cada número real x le asigna su módulo. Llamaremos función módulo a esta función.

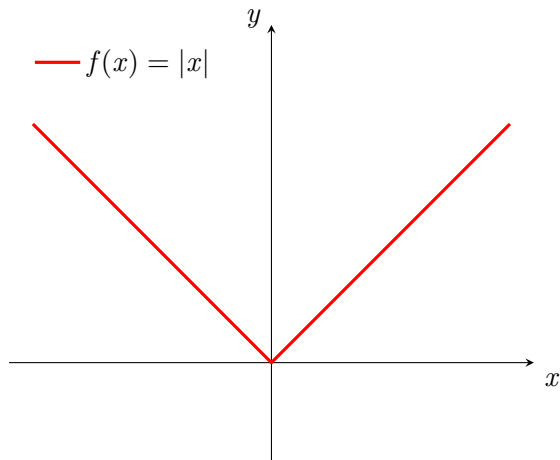
Función módulo

Tenemos dos formas de definir la función módulo

- $|x| = \sqrt{x^2}$
- $|x| = \begin{cases} -x & \text{si } x < 0 \\ x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$

La primera es conveniente en algunas demostraciones y la segunda es conveniente a la hora de resolver ecuaciones e inecuaciones.

Gráfico de la función módulo



Propiedades de la función módulo

- ➊ La función $f(x) = |x|$ tiene como dominio los números reales
- ➋ La imagen de la $f(x) = |x|$ es el conjunto de los números reales no negativos, esto es, el intervalo $[0, +\infty)$.
- ➌ La función $f(x) = |x|$ es creciente en el intervalo $[0, +\infty)$ y es decreciente en el intervalo $(-\infty, 0]$.
- ➍ $|x| = |-x|$ para todo valor de x .
- ➎ $|x_1 \cdot x_2| = |x_1| \cdot |x_2|$.
- ➏ $\left| \frac{x_1}{x_2} \right| = \frac{|x_1|}{|x_2|}$, si $x_2 \neq 0$.
- ➐ $|x^n| = |x|^n$ (donde n es un número natural).
- ➑ $|x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2|$.
- ➒ $|x_1 - x_2| \geq |x_1| - |x_2|$.

Más propiedades

- ① La ecuación $|x| = 0$ tiene como única solución a $x = 0$.
- ② Si $M > 0$ las soluciones de la ecuación $|x| = M$ son $x = M$ y $x = -M$.
- ③ Si $M < 0$ la ecuación $|x| = M$ no tiene soluciones.
- ④ Si $M > 0$ la desigualdad $|x| < M$ tiene como conjunto solución el intervalo $(-M, M)$.
- ⑤ Si $M > 0$ la desigualdad $|x| > M$ tiene como conjunto solución la unión de intervalos $(-\infty, -M) \cup (M, +\infty)$.

Ejemplo 1

Resolver la desigualdad $|2x + 1| < 3$.

Vamos a usar la propiedad que dice que si $M > 0$, las soluciones de $|x| < M$ es el intervalo $(-M, M)$.

En este caso $M = 3$. Pero no tenemos x , tenemos $2x + 1$.

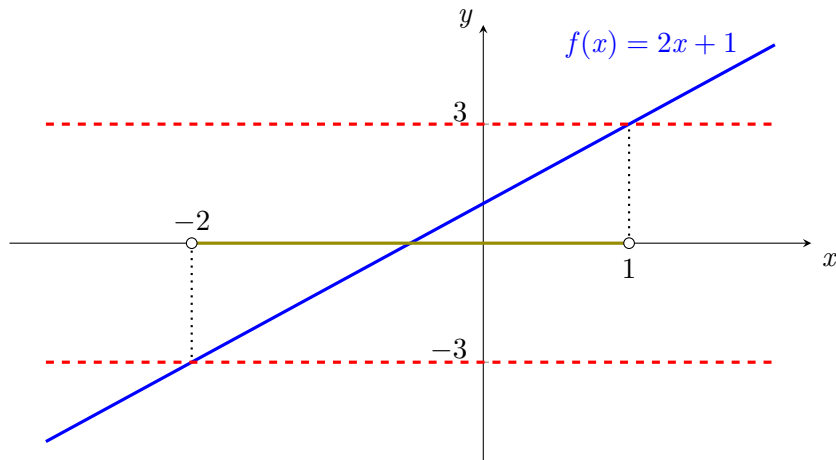
Esto quiere decir que las soluciones de $|2x + 1| < 3$ son aquellos números reales x tales que al hacer la cuenta $2x + 1$ obtenemos un número entre -3 y 3 . Esto es, debe cumplirse:

$$-3 < 2x + 1 \text{ y además } 2x + 1 < 3$$

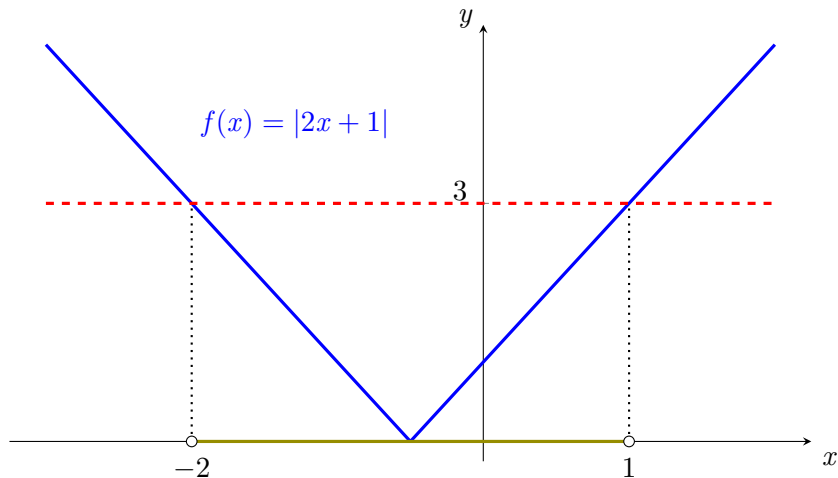
De la primera desigualdad obtenemos $-2 < x$ y de la segunda $x < 1$. En definitiva el conjunto solución de la desigualdad es el intervalo $(-2, 1)$.

En las siguientes diapositivas se dan dos soluciones gráficas. En una se muestra el gráfico de $f(x) = 2x + 1$ entre $y = -3$ e $y = 3$ y en la otra el gráfico de $f(x) = |2x + 1|$ con la condición de estar debajo de la recta $y = 3$.

Solución gráfica 1.



Solución gráfica 2.



Ejemplo 2.

Resolver la desigualdad $|3x + 7| < 4x + 1$.

En este caso vamos a trabajar de otra forma, ya que la expresión $4x + 1$ no siempre es mayor que 0 y por lo tanto no podemos usar las propiedades.

Vamos a dividir a la recta real en dos conjuntos, de acuerdo al signo y ceros de la expresión $3x + 7$ y escribiremos la expresión $|3x + 7|$ de acuerdo al conjunto que consideremos:

- Si $3x + 7 \geq 0$, entonces $|3x + 7| = 3x + 7$.
- Si $3x + 7 \leq 0$, entonces $|3x + 7| = -(3x + 7)$.

Notar que hay un x que está en ambos conjuntos, eso no afecta la resolución del ejercicio.

Parte 1 de la solución

Trabajemos entonces suponiendo que $3x + 7 \geq 0$. En este caso la desigualdad a resolver es

$$3x + 7 < 4x + 1 \Leftrightarrow 6 < x$$

Además tiene que ser

$$3x + 7 \geq 0 \Leftrightarrow 3x \geq -7 \Leftrightarrow x \geq -\frac{7}{3}$$

Intersecando las dos condiciones vemos que los valores x que verifican $3x + 7 \geq 0$ y al mismo tiempo $|3x + 7| < 4x + 1$ son los que están en el intervalo $(6, +\infty)$. Esta es la primera parte de la solución.

Parte 2 de la solución

Ahora supongamos que $3x + 7 \leq 0$. En este caso la desigualdad a resolver es

$$-(3x + 7) < 4x + 1 \Leftrightarrow -3x - 7 < 4x + 1 \Leftrightarrow -8 < 7x \Leftrightarrow -\frac{8}{7} < x$$

Además tiene que ser

$$3x + 7 \leq 0 \Leftrightarrow 3x \leq -7 \Leftrightarrow x \leq -\frac{7}{3}$$

Intersecando las dos condiciones vemos que no hay números que verifcan que $3x + 7 \leq 0$ y al mismo tiempo $|3x + 7| < 4x + 1$.

Solución final y solución gráfica

La solución final es la unión de la parte 1: $(6, +\infty)$ y el conjunto vacío, esto es: $(6, +\infty)$.

Para el curioso lo hacemos gráficamente

